Diseño y Modelado Relacional de una Base de Datos para el Sistema de Gestión de Procesos de Tostado de Café

PROVEEDOR

Campo	**Tipo**	**Tamaño**	**PK/FK**	**Descripción**
Id_proveedor	INT	----	PK	Identificador único de proveedor
nombre	VARCHAR	100	----	Nombre de proveedor
origen	VARCHAR	80	----	Procedencia del café
contacto	VARCHAR	100	----	Información de contacto

LOTE_CAFE_VERDE

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_lote_verde	INT	----	PK	Identificador de lote de café verde
Id_proveedor	INT	----	FK	Identificador único de proveedor
variedad	VARCHAR	50	----	Tipo de variedad de café
humedad	DECIMAL	5,2	----	Porcentaje de humedad inicial
proceso_beneficio	VARCHAR	50	----	Natural, lavado, honey, etc.
fecha_recepcion	DATE	DD/MM/AAAA	----	Fecha de recepción
altura_cultivo	INT	----	----	Altura en msnm

MAQUINA_TUESTE

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_maquina	INT	----	PK	Identificador único de maquina
modelo	VARCHAR	100	----	Modelo de la maquina
capacidad (Kg)	DECIMAL	6,2	----	Capacidad máxima en Kg
tipo_combustible	VARCHAR	70	----	Gas, eléctrica, etc.

SENSOR

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_sensor	INT	----	PK	Identificador de señor
Id_maquina	INT	----	FK	Identificador único de maquina
tipo_sensor	VARCHAR	50	----	Temperatura, humedad, CO_2
ubicación	VARCHAR	70	----	Ubicación física
estado	VARCHAR	50		Activo/Inactivo

LECTURA_SENSOR

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_lectura	INT	----	PK	Identificador de la lectura
Id_sensor	INT	----	FK	Sensor que genera la lectura
Id_tueste	INT	----	FK	Proceso asociado
fecha_hora	DATETIME	----	----	Fecha y hora de la lectura
valor	DECIMAL	10,4	----	Valor registrado
unidad	VARCHAR	20	----	°C, %, ppm

PROCESO_TUESTE

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_tueste	INT	----	FK	Identificador de proceso
Id_lote_verde	INT	----	PK	Lote utilizado
Id_maquina	INT	----	PK	Maquina utilizada
fecha	DATE	----	----	Fecha del proceso
temperatura_inicial	DECIMAL	6,2	----	Temperatura inicial
temperatura_final	DECIMAL	6,2	----	Temperatura final
tiempo_total	DECIMAL	6,2	----	Tiempo total en minutos
perfil_tueste	VARCHAR	30	----	Perfil aplicado
nivel_tueste	VARCHAR	30	----	Claro, medio, oscuro
humedad_final	DECIMAL	6,2	----	Humedad final

LOTE_CAFE_TOSTADO

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_lote_tostado	INT	----	PK	Identificador del lote
Id_tueste	INT	----	FK	Proceso que lo genero
peso_final	DECIMAL	8,2	----	Peso final después del tueste
merma	DECIMAL	5,2	----	Porcentaje de perdida
fecha_empaque	DATE	----	----	Fecha de empaque
estado_stock	VARCHAR	50	----	Disponible, vendido

INDICADOR DE CALIDAD

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_indicador	INT	----	PK	Identificador del indicador
Id_tueste	INT	----	FK	Proceso evaluado
nombre	VARCHAR	70	----	Nombre del indicador
valor	DECIMAL	5,2	----	Resultado medio
metodo_medicion	VARCHAR	50	----	Método usado
fecha_evaluacion	DATE	----	----	Fecha de evaluación

SIMULACION

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_simulacion	INT	----	PK	Identificador de la simulación
Id_tueste	INT	----	FK	Proceso simulado
modelo_utilizado	VARCHAR	100	----	Método matemático/IA
parámetros_entrada	TEXT	----	----	Parámetros utilizados
resultado_predicho	TEXT	----	----	Resultado estimado
fecha	DATE	----	----	Fecha de ejecución

CLIENTE

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_cliente	INT	----	FK	Identificador de cliente
nombre	VARCHAR	----	----	Nombre de cliente
tipo_cliente	VARCHAR	----	----	Mayorista, minorista
país	VARCHAR	----	----	País del cliente
ciudad	VARCHAR	----	----	Ciudad del cliente
dirección	VARCHAR	----	----	Dirección física
teléfono	VARCHAR	----	----	Numero de contacto
correo	VARCHAR	----	----	Email

INVENTARIO

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_inventario	INT	----	PK	Identificador del inventario
Id_lote_tostado	INT	----	FK	Lote almacenado
cantidad_actual	DECIMAL	10,2	----	Cantidad disponible en (Kg)
punto_reorden	DECIMAL	10,2	----	Nivel mínimo para reabastecimiento
ubicación_almacen	VARCHAR	100	----	Ubicación física
fecha_actualizacion	DATE	----	----	Ultima actualización

ENVIO

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_envio	INT	----	FK	Identificador de envió
Id_cliente	INT	----	PK	Cliente destinatario
Id_lote_tostado	INT	----	PK	Lote enviado
fecha_envio	DATETIME	----	----	Fecha de despacho
destino	VARCHAR	150	----	Dirección destino
costo_transporte	DECIMAL	10,2	----	Costo logístico
estado	VARCHAR	50	----	En tránsito, entregado
cantidad_enviada	DECIMAL	10,2	----	Cantidad enviada (Kg)

USUARIO

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_usuario	INT	----	FK	Identificador de usuario
nombre	VARCHAR	100	----	Nombre completo
rol	VARCHAR	50	----	Rol empresa
correo	VARCHAR	50	----	Email
contraseña	VARCHAR	20	----	Contraseña encriptada
fecha_creacion	DECIMAL	----	----	Fecha creación

DETALLE_ENVIO

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_envio	INT	----	FK	Identificador de envio
Id_lote_tostado	INT	----	PK	Identificados del lote a enviar
cantidad	VARCHAR	50	----	Cantidad enviada
peso_enviado	VARCHAR	50	----	Peso en Kg enviados

SIMULACION_PROCESO

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_simulacion_proceso	INT	----	FK	Identificador de simulación del proceso
Id_tueste	INT	----	PK	Identificador del lote tostado
tipo_analisis	VARCHAR	50	----	Tipo de análisis realizado
observaciones	VARCHAR	50	----	Observaciones relacionadas a la simulación

PROCESO_SENSOR

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Descripción
Id_simulacion_proceso	INT	----	FK	Identificador de simulación del proceso
Id_tueste	INT	----	PK	Identificador del lote tostado
tipo_analisis	VARCHAR	50	----	Tipo de análisis realizado
observaciones	VARCHAR	50	----	Observaciones relacionadas a la simulación

Entidad	Tipo	Explicación
CLIENTE	**Fuerte / Independiente**	Es un ente del negocio. Existe sin necesidad de un envío.
PROVEEDOR	**Fuerte / Independiente**	Existe como registro de empresa, aunque no haya enviado café aún.
USUARIO	**Fuerte / Independiente**	Existe como empleado del sistema.
MAQUINA_TUESTE	**Fuerte / Independiente**	Es un activo físico. Tiene su propia identidad (modelo, capacidad).
SENSOR	**Fuerte / Independiente**	Es un componente físico con su propio número de serie.
LOTE_CAFE_VERDE	**Fuerte / Independiente**	Es materia prima. Existe en inventario desde que se recibe.
PROCESO_TUESTE	**Dependiente**	Es un evento que necesita un id_maquina y un id_lote_verde para ocurrir.
LOTE_CAFE_TOSTADO	**Débil / Dependiente**	No existe café tostado si no ocurrió el PROCESO_TUESTE.
LECTURA_SENSOR	**Débil**	La PK depende del id_tueste. Una lectura es solo un valor sin contexto de tiempo/tueste.
SIMULACION	**Fuerte / Independiente**	Es un análisis teórico. Puede existir como registro de "prueba".
SIMULACION_PROCESO	**Débil**	Es una tabla de enlace. No tiene vida propia sin la simulación padre.
DETALLE_ENVIO	**Débil / Composición**	Es parte del ENVIO. Sin el ID del envío, estos registros no existen.